

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**
UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
AVANZADAS

upiita-ipn

# MULTIMEDIA

# PRÁCTICA

Alumno: De la Rosa Valdes Itztli Fernanda

Boleta: 2024640062

```python
from pathlib import Path
import argparse

from mutagen.mp3 import MP3


def obtener_metadata(ruta: str) -> dict:
    """Obtiene la metadata de un archivo MP3 local."""
    archivo = Path(ruta).expanduser()
    if not archivo.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"No existe el archivo: {archivo}")
    if archivo.suffix.lower() != ".mp3":
        raise ValueError("El archivo debe tener extensión .mp3")

    audio = MP3(archivo)
    metadata = {
        "archivo": str(archivo.resolve()),
        "nombre": archivo.name,
        "tamaño_bytes": archivo.stat().st_size,
        "duración_segundos": round(audio.info.length, 2),
        "bitrate_kbps": round(audio.info.bitrate / 1000) if audio.info.bitrate else None,
        "frecuencia_hz": audio.info.sample_rate,
        "canales": audio.info.channels,
    }

    # Los campos ID3 pueden contener listas; se convierten a texto legible.
    for clave, valores in audio.tags.items() if audio.tags else []:
        if clave.startswith("T") or clave in {"COMM", "USLT"}:
            metadata[clave] = "; ".join(map(str, valores))

    return metadata


if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Muestra la metadata de un archivo MP3 local.")
    parser.add_argument("archivo", nargs="?", help="Ruta del archivo MP3")
    args = parser.parse_args()
    ruta = args.archivo or input("Ruta del archivo MP3: ").strip().strip('"')

    try:
        for campo, valor in obtener_metadata(ruta).items():
            print(f"{campo}: {valor}")
    except (FileNotFoundError, ValueError, OSError) as error:
        print(f"Error: {error}")
```